

计算机网络 Ch3 一数据链路层考点复习

2026 年 6 月

目录

1	数据链路层概述 [p.2-3]	2
2	成帧方法 [p.4-12]	2
2.1	字节计数法	2
2.2	字节填充的标志字节法	2
2.3	比特填充的标志比特法	2
3	【重点考点】差错检测与纠正 [p.13-35]	2
3.1	差错类型与控制	2
3.2	奇偶校验 (Parity Check) [p.20-22]	2
3.3	CRC 循环冗余校验码 [p.23-25]	3
3.4	校验和 (Checksum) [p.26]	3
3.5	海明码 (Hamming Code) [p.28-35]	3
4	滑动窗口协议 [p.36-50]	4
4.1	停等协议 (Stop-and-Wait) [p.36-42]	4
4.2	滑动窗口协议基本原理 [p.44]	4
4.3	回退 N 协议 (Go-Back-N) [p.46]	4
4.4	选择重传协议 (Selective Repeat) [p.48]	4
5	本章核心考点总结	4

1 数据链路层概述 [p.2-3]

功能：将物理层提供的原始比特流转换为可靠的帧传输。主要功能包括：

- 成帧（Framing）：从物理层比特流中提取完整帧
- 差错控制（Error Control）：处理传输差错（位错误、丢失）
- 流量控制（Flow Control）：防止快速发送端淹没慢速接收端

2 成帧方法 [p.4-12]

2.1 字节计数法

在帧头部用一字段标明帧内字符数。缺点：计数字段出错会导致后续所有帧丢失同步 [p.7]。

2.2 字节填充的标志字节法

用特殊标志字节（FLAG）标识帧的开始和结束。若数据中出现 FLAG 字节，在其前插入转义字符（ESC）进行字节填充（Byte Stuffing） [p.8]。

2.3 比特填充的标志比特法

用比特序列 01111110 作为帧边界。发送端每遇到 5 个连续 1 自动插入 0（比特填充 Bit Stuffing），接收端每收到 5 个连续 1 后删除随后的 0 [p.9]。

3 【重点考点】差错检测与纠正 [p.13-35]

3.1 差错类型与控制

差错产生原因：热噪声、信号衰减、串扰等 [p.16]。差错类型分为单比特错和突发错 [p.17]。差错控制策略：校验 + 重发——接收方校验数据并给发送方应答 [p.19]。

3.2 奇偶校验 (Parity Check) [p.20-22]

垂直奇偶校验 (VRC)：每字符加一个奇偶校验位。可检测所有 1 位差错，但只能检测差错数为奇数的多位差错，漏检率约 1/2。偶校验：使 1 的总数为偶数；奇校验：使 1 的总数为奇数 [p.20]。

水平奇偶校验 (LRC)：对数据块的每一相同位位置进行奇偶校验，漏检率更低但实现更复杂 [p.22]。

水平垂直奇偶校验：结合 VRC 和 LRC，可检测所有 1 位和 2 位差错，以及大多数突发差错 [p.22]。

3.3 CRC 循环冗余校验码 [p.23-25]

原理：在发送端将数据多项式 $M(x)$ 乘以 x^k (k 为生成多项式的最高次幂)，除以生成多项式 $G(x)$ ，将余数 $R(x)$ 作为冗余位附在数据后发送。接收端用同样的 $G(x)$ 除接收到的数据，若余数为 0 则无差错。

计算步骤：

1. 在原始数据末尾添加 k 个 0 ($k = \text{生成多项式的度} = G(x)$ 的最高次幂)
2. 用模 2 除法除以生成多项式 $G(x)$
3. 将得到的余数 $R(x)$ 替换掉添加的 k 个 0
4. 接收端用 $G(x)$ 除整个帧，余数为 0 则传输正确

标准多项式：

- CRC-16: $G(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
- CRC-CCITT: $G(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
- CRC-32: $G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$

CRC 检测能力：可查出全部 1 位差错、双位差错、奇数位差错，全部 16 位以下突发差错，99.997% 的 17 位突发差错 [p.25]。

3.4 校验和 (Checksum) [p.26]

TCP/IP 体系主要采用。发送端将数据分为 16 位或 32 位单元，进行二进制反码求和运算，结果取反即为校验和。接收端对含校验和的全部数据进行同样的反码求和，结果为全 1 则无差错。

3.5 海明码 (Hamming Code) [p.28-35]

基本思想：在数据位中插入冗余位（校验位），使得每个冗余位都是一组数据位的奇偶校验码，从而定位并纠正单比特差错。

冗余位数量公式：若数据位为 m ，冗余位为 r ，则必须满足：

$$2^r \geq m + r + 1$$

$m + r + 1$ 种状态中，1 种表示无差错，其余 $m + r$ 种表示哪个位出错。

海明码构造步骤（以 7 位数据为例， $r=4$ ）：

1. 确定冗余位数 r ： $2^r \geq m + r + 1$ ，7 位数据需要 4 位冗余 ($2^4 = 16 \geq 7 + 4 + 1 = 12$)
2. 冗余位放在 2 的幂次位置：位 1、2、4、8（编号从 1 开始）
3. 每个冗余位校验一组特定的数据位：
 - 位 1 (r_1) 校验：所有二进制编号最低位为 1 的位 (1,3,5,7,9,11...)
 - 位 2 (r_2) 校验：所有二进制编号第二位为 1 的位 (2,3,6,7,10,11...)

- 位 4 (r4) 校验: 所有二进制编号第三位为 1 的位 (4,5,6,7,12...)
- 位 8 (r8) 校验: 所有二进制编号第四位为 1 的位 (8,9,10,11,12...)

纠错过程: 接收端重新计算每个冗余位 (奇偶校验码), 将计算结果与收到的校验位比较。不同位的值组成差错位置二进制数, 指向出错位。找到后翻转该位即可纠错。若全为 0 则无差错 [p.33]。

4 滑动窗口协议 [p.36-50]

4.1 停等协议 (Stop-and-Wait) [p.36-42]

无错信道: 发送方发一帧后等待确认, 收到确认后发下一帧 [p.36]。

有错信道: 引入定时器和序列号。若超时未收到确认则重传。序列号 (0/1 交替) 用于区分新帧和重传帧 [p.39]。

性能问题: 信道利用率低。假设链路速率 R , 帧长度 L , 往返时间 RTT :

$$\text{利用率} = \frac{L/R}{L/R + RTT}$$

4.2 滑动窗口协议基本原理 [p.44]

发送方维护发送窗口 (可连续发送的帧序号范围), 接收方维护接收窗口 (可接收的帧序号范围)。窗口向前滑动 = 确认到达。

4.3 回退 N 协议 (Go-Back-N) [p.46]

- 发送方可连续发送最多 N 帧而不需等待确认
- 接收方只按序接收, 丢弃乱序帧
- 若一帧出错或丢失, 发送方需重传从该帧起的所有已发送未确认帧 (回退 N)
- 实现简单, 但浪费带宽

4.4 选择重传协议 (Selective Repeat) [p.48]

- 发送方可连续发送最多 N 帧
- 接收方可接收窗口内的任意帧 (乱序接收)
- 只重传出错或丢失的帧, 不重传正确接收的帧
- 效率高, 但实现复杂 (需为每帧单独计时)

5 本章核心考点总结

1. 成帧方法: 字节计数法、字节填充法、比特填充法
2. CRC 循环冗余校验——计算过程 (模 2 除法)、生成多项式

3. 海明码——冗余位数量计算、编码构造、纠错定位过程（考试重点）
4. 校验和——TCP/IP 采用的方法
5. 停等协议——有错/无错信道下的设计，信道利用率计算
6. 滑动窗口协议——回退 N vs 选择重传的对比
7. 奇偶校验——VRC/LRC/水平垂直奇偶校验